

Ennakkotehtävä, tunnin versio — ohjelmistokehittäjä / Odoo-konsultti

Softagram Oy

2026-09

Ennakkotehtävä, tunnin versio

Kiitos kiinnostuksestasi. Tämä tehtävä on kolmiosainen ja vie noin tunnin. Se ei vaadi Odoo-osaamista — perehdytämme Odooseen työn alussa. Osat jäljittelevät sitä, mitä rooli oikeasti sisältää: tarkkaa päättelyä datasta, asiakkaan prosessin ymmärtämistä ja tekoälyn tuottaman koodin arviointia, jonka tuloksesta vastaat itse.

Käytännöt

Aika. Noin 60 minuuttia. Älä ylitä sitä olennaisesti; jos aika loppuu, kirjoita mihin jäit ja mitä tekisit seuraavaksi. Osat ovat toisistaan riippumattomia.

Tekoäly. Saat käyttää mitä tahansa työkaluja (Claude, ChatGPT, Copilot, Cursor tai muu). Se on osa tätä työtä. Vastaat kuitenkin itse tuloksesta. Lisää palautuksen loppuun yksi kohta ”**Miten varmistin**” (3–5 riviä): mitä teit itse, mitä annoit työkalun tehdä, ja mistä tiedät että tulos on oikein.

Palautus. Zip-paketti tai git-repo: vastaukset markdownina, koodi mukana jos käytit sitä. Palautusaika ja yhteyshenkilö ovat saatekirjeessä. Käytämme palautustasi vain tähän rekrytointiin ja poistamme sen prosessin päätyttyä.

Materiaalit ovat kansiossa `materiaalit/`:

TIEDOSTO	OSA
<code>tuotteet.csv</code> , <code>varastotapahtumat.csv</code>	1
<code>tilaukset.csv</code> , <code>toimitukset.csv</code> , <code>laskut.csv</code>	2
<code>hinnoittelu/SPEC.md</code> , <code>hinnoittelu/hinnoittelu.py</code> , <code>hinnoittelu/test_hinnoittelu.py</code>	3

Kaikki tiedostoissa esiintyvät yritykset, henkilöt ja luvut ovat keksittyjä.

Osa 1 — Yhden tuotteen saldo (15 min)

Huonekaluvalmistajalla on kaksi varastopaikkaa, **NIVALA** ja **OULU**, eikä se enää luota varastojärjestelmänsä saldoihiin. `varastotapahtumat.csv` on vienti järjestelmän tapahtumalokista (otettu 4.9.2026), täsmälleen sellaisena kuin se järjestelmästä tuli. Jokaisella rivillä on tunniste (`id`), `kirjausaika` (milloin rivi tallennettiin järjestelmään), `tapahtuma_aika` (milloin tavara fyysisesti liikkui tai laskettiin), tyyppi, tuote, määrä ja yksikkö (`kpl` tai `ltk` = laatikko; laatikkokoot ovat `tuotteet.csv` :ssä), lähde ja kohde, viite sekä tila (`vahvistettu` tai `luonnos`).

TYYPPI	MERKITYS
<code>inventointi</code>	varastossa <code>kohde</code> fyysisesti laskettu määrä hetkellä <code>tapahtuma_aika</code> ; korvaa laskennallisen saldon
<code>vastaanotto</code>	tavaraa saapuu toimittajalta varastoon <code>kohde</code>
<code>toimitus</code>	tavaraa lähtee varastosta <code>lahde</code> asiakkaalle
<code>siirto</code>	tavaraa siirtyy varastosta <code>lahde</code> varastoon <code>kohde</code>
<code>palautus</code>	asiakas palauttaa tavaraa varastoon <code>kohde</code>
<code>peruutus</code>	mitätöi tapahtuman, jonka tunniste on sarakkeessa <code>viite</code>

Tehtävä. Laske tuotteen **TUOLI-01** saldo varastossa **NIVALA** hetkellä **31.8.2026 klo 23:59:59**. Listaa lokin rivit, joita et laskenut mukaan sellaisinaan, ja perustele kukin yhdellä rivillä.

Palautus: luku, perustelut ja koodi, jos käytit sitä.

Osa 2 — Kaksi väitettä vastaan data (25 min)

Olet aloittamassa ERP-projektia huonekaluvalmistaja **Havu & Hirsi Oy:n** kanssa (35 työntekijää, Nivala). Toimitusjohtaja kuvasi tilaus-toimitus-laskutus-prosessin ensimmäisessä tapaamisessa näin:

”Meillä tää on aika suoraviivaista. Tilaus tulee myyjälle puhelimella tai sähköpostilla, jälleenmyyjiltä yleensä sähköpostilla. Verkkokauppa meillä on, mutta se on tosi pieni juttu, ehkä viisi prosenttia, lähinnä yksityisasiakkaita. Myyjä kirjaa tilauksen, tuotanto tekee tai kerää, ja kaikki lähtee Nivalan varastosta — meillä ei oo muita varastoja, Oulussa on vaan näyttelytila. Kun tavara on lähtenyt, laskutetaan. Me ei koskaan laskuteta ennen toimitusta, se on ollut periaate alusta asti, asiakkaat arvostaa sitä. Yksi tilaus, yksi toimitus, yksi lasku — sen takia tää on pysynyt hallinnassa Excelillä. Jälleenmyyjät saa kaikki saman kaksykt prosenttia listahinnasta, siitä ei neuvotella. Palautuksia ei käytännössä ole, huonekalut on mittatilaustyötä.”

Sait heidän nykyjärjestelmästä viennit: tilaukset ajalta 1.6.–31.8.2026 sekä niihin liittyvät toimitukset ja laskut (vientä otettu 4.9.2026). Summat ovat euroja ilman arvonlisäveroa.

TIEDOSTO	SARAKKEET
tilaukset.csv	tilaus_id, pvm, asiakas, asiakastyyppe, kanava, listahinta, alennus_pct, summa
toimitukset.csv	toimitus_id, tilaus_id, pvm, lahtopaikka, tila
laskut.csv	lasku_id, tilaus_id, pvm, tyyppi, summa — tyyppi on lasku, ennakkolasku tai hyvityslasku

Tehtävä.

1. Tarkista kaksi väitettä: ”*me ei koskaan laskuteta ennen toimitusta*” ja ”*jälleenmyyjät saa kaikki saman kaksykot prosenttia*”. Kummastakin: pitääkö se paikkansa, mikä on näyttö (tunnisteet, lukumäärät), ja vähintään kaksi mahdollista selitystä poikkeamille. Älä valitse selitystä — et voi vielä tietää.
2. Kirjoita toimitusjohtajalle viesti (enintään 100 sanaa), jossa kerrot havaintosi ja kysyt sen, mitä sinun pitää tietää. Hän kuvasi prosessin vilpittömästi.
3. Jos ehdit: mikä muu datassa yllätti sinut? Yksi asia riittää.

Palautus: vastaukset markdownina; analyysi koodilla tai taulukkolaskennalla, kumpi tahansa.

Osa 3 — Tekoälyn kirjoittaman koodin katselmointi (20 min)

Kollegasi pyysi AI-koodausagenttia toteuttamaan asiakkaan hinnoittelusäännöt määrittelyn `hinnoittelu/SPEC.md` pohjalta. Agentti tuotti tiedostot `hinnoittelu.py` ja `test_hinnoittelu.py`, ja testit menevät läpi. Koodi on menossa huomenna tuotantoon asiakkaan verkkokauppaan. Testit ajetaan kansiossa `materiaalit/hinnoittelu` komennolla `python -m pytest` (Python 3.10 tai uudempi, `pytest` asennettuna).

Tehtävä.

1. Etsi koodista vähintään kolme virhettä suhteessa määrittelyyn, vakavimmat ensin. Kustakin: mikä on väärin ja kenelle se näkyy tuotannossa.
2. Kirjoita kullekin löydölle testi, joka epäonnistuu nykyisellä koodilla. Korjaa koodi, jos ehdit; säilytä rajapinta ennallaan (funktion nimi ja parametrit, dataluokkien nimet ja kentät).
3. Yhdellä tai kahdella lauseella: miksi mukana tulleet testit eivät paljastaneet näitä virheitä?

Palautus: löydöslista, testit ja korjattu koodi, jos ehdit.

Mitä arvioimme

- **Tarkkuus.** Tarkistettavat luvut ovat oikein, eikä mitään ole keksitty.
- **Arvostelukyky.** Tiedät, mitä et tiedä. Hypoteesi on hypoteesi, ei johtopäätös.
- **Viestintä.** Asiakkaalle kirjoitettu teksti on ymmärrettävää ilman teknistä taustaa.
- **Rehellisyys.** ”Miten varmistin” kuvaa sitä, mitä oikeasti teit.

Kysymykset ovat tervetulleita — yhteystiedot ovat saatekirjeessä.